

Aufbau

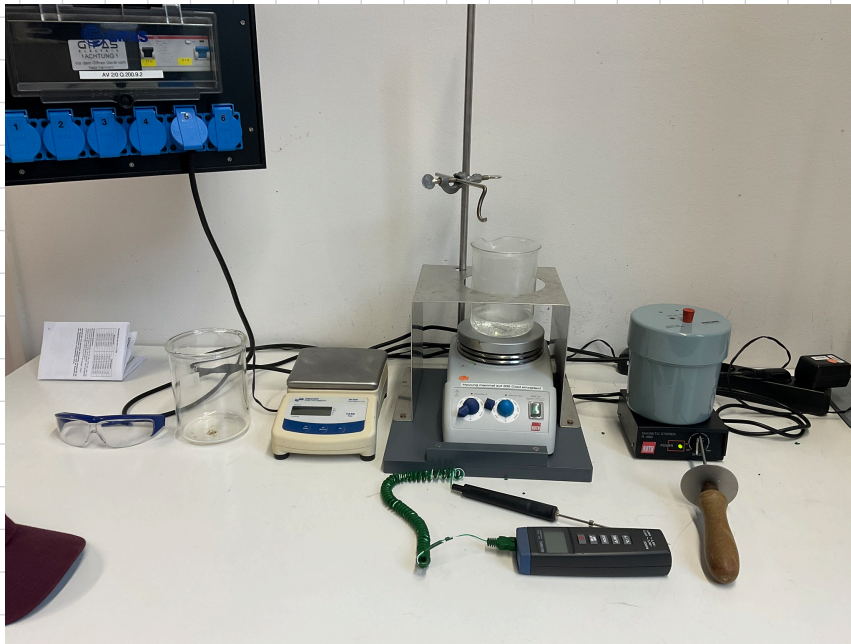


Abb. 3.1: Messaufbau

Geräte:

- Kalorimeter mit Magnetrührer
- Heizplatte mit Glasbecher
- Stativ mit Drahthaken
- 3 große Versuchskörper (Graphit, Aluminium, Blei)
- 3 kleine Versuchskörper für Versuch bei Stickstofftemperatur
- Dewargefäß für flüssigen Stickstoff
- elektronisches Thermometer
- elektronische Waage
- Stoppuhr
- Schutzbrille und Schutzhandschuhe

Aufgabe 2: Bestimmen der Massen aller Probekörper:

Tabelle 3.1: Massen der Probekörper

Material	groß [g]	klein [g]
Graphit	125,1	43,2
Aluminium	155,7	33,4
Blei	601,3	137,7

Aufgabe 3:

Bestimmen der Masse des leeren Kalorimeters (mit Netz, Ruhrfisch)

$$m_{\text{cal}} = (254,90 \pm 0,05) \text{ g}$$

Messen der Zimmertemperatur

$$T_{\text{room}} = T_2 = 24,10^\circ\text{C} \pm 0,15^\circ\text{C}$$

Heizplatte $\rightarrow$ Wasser auf 50°C

$$T_{\text{water}} = T_1 = (52,8 \pm 0,3)^\circ\text{C}$$

Kalorimeter zur Hälfte mit heißem Wasser befüllen Deckel drauf

Alle 30 sek ablesen für 5 min

Tabelle 3.2: Temperaturabfall Kalorimeter

Zeit [min:s]	Temperatur °C	$\Delta \text{Temp} = 0,3\% + 1^\circ\text{C}$	$\Delta \text{Ablegen} = 0,10^\circ\text{C}$
0:30	52,70		
0:60	52,60		
1:30	52,40		
2:00	52,40		
2:30	52,30		
3:00	52,20		
3:30	52,20		
4:00	52,10		
4:30	52,00		
5:00	51,90		
5:30	51,80		

$m_2 = 571,80\text{g} \pm 0,05\text{g}$

Aufgabe 3: 400ml kochendes Wasser + Heizplatte ein.

Körper sein aufwärmen

währenddessen frischen VE-Wasser Kalorimeter und Temperatur messen.

Zeit:	Temperatur	$m_{\text{Kalorimeter + Wasser}} = 628,6\text{g}$
0:30 min	24,5°C	$\left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} T_2 =$ Anfangstemperatur
1:00 min	24,6°C	
1:30 min	24,7°C	
2:00 min	24,8°C	
2:30 min	24,8°C	
3:00 min	24,8°C	
3:30 min	24,8°C	

Zeit	Graphit $T_0 = 98,6^\circ\text{C}$	Alu $T_0 = 99,9^\circ\text{C}$	Blei $T_0 = 100^\circ\text{C}$
0:30 min	27,1°C	32,9°C	36,7°C
1:00 min	27,6°C	34,0°C	36,5°C
1:30 min	28,2°C	34,4°C	36,4°C
2:00 min	28,4°C	34,3°C	36,4°C
2:30 min	28,5°C	34,2°C	36,4°C
3:00 min	28,6°C	33,9°C	36,3°C
3:30 min	28,6°C	33,8°C	
4:00 min	28,7°C	33,7°C	
4:30 min	28,6°C	33,6°C	
5:00 min	28,7°C	33,5°C	
5:30 min	28,8°C	33,4°C	
6:00 min	28,8°C		
6:30 min	28,7°C		
7:00 min	28,7°C		

$$T_{2\text{Graphit}} = 24,8^\circ\text{C}$$

$$\bar{T}_{\text{Graphit}} = 28,8^\circ\text{C}$$

$$T_{2\text{Alu}} = 28,7^\circ\text{C}$$

$$\bar{T}_{\text{Alu}} = 34,4^\circ\text{C}$$

$$T_{2\text{Blei}} = 33,8^\circ\text{C}$$

$$\bar{T}_{\text{Blei}} = 36,7^\circ\text{C}$$

$$m_{\text{end}} = 626,0\text{g}$$

A5: Dewar 3/4-Stickstoff unter Temperaturgleich.

$$m_1 = (445,0 \pm 0,05)g$$

$$\text{nach 2 min } m_2 = (444,5 \pm 0,05)g$$

	Graphit	Alu	Blei
m_1	444,4	425,1g	398,5g
nach sieden m_2	425,2 g	398,6g	379,9 g
Zeit bis Ende.	38,55 s	1:45,2 g	1:05,6 g

$$\Delta t = \pm 3s$$

Alu